

04 - 02-Révision de L'anatomie du larynx et de la trachée cervicale (Teams)- Pr. Raji

(0:00 - 0:54)

Dans le cours d'anatomie du larynx et de la trachée cervicale, qui rentre dans le cadre des études médicales de deuxième année de l'UBC, le module de l'anatomie 4. Et la première question qu'on va vous poser c'est quels sont les trois rôles du larynx ? J'attends vos réponses. Quels sont les trois rôles du larynx ? Fonation, oui. Fonation, respiration, déglutition.

(0:54 - 1:21)

C'est un organe qui va jouer trois grands rôles vitaux pour la personne. Et bien entendu, comment est-ce qu'il va pouvoir jouer ces trois rôles ? C'est parce qu'il va être muni d'un certain nombre d'éléments qui vont permettre d'assurer ces rôles-là. Donc organes aussi bien de la fonation que de la respiration ou de la déglutition.

(1:21 - 1:47)

Alors comment va-t-il assurer la fonation ? C'est en ayant la possibilité de vibration des cordes vocales sous l'effet de la soufflerie expiratoire. Il va jouer le rôle respiratoire parce qu'il représente la partie supérieure du tractus laryngéal. C'est au travers de lui qu'il va pénétrer l'air vers les tournantes.

(1:48 - 2:01)

C'est donc conséquent. S'il est bloqué, ça entraîne plus d'infrastructures respiratoires. À la déglutition, il y a quelqu'un qui a ouvert son micro.

(2:01 - 2:13)

Je vais le donner, s'il vous plaît. Bien. Alors, le participant.

(2:14 - 3:07)

On va voir si vous pouvez ouvrir son micro. C'est l'écran de Wishi. Micro ouvert.

Fermez-le, s'il vous plaît. Voilà. Merci.

Très bien. Donc, nous avons dit que le rôle dans la déglutition est essentiellement parce que ce larynx va se fermer lors de tous les mouvements de déglutition pour protéger les poids respiratoires. Donc vous comprenez très bien qu'il y a un organe qui devrait jouer ses différents rôles de respiration.

(3:08 - 3:17)

Par conséquent, il doit être ouvert. De déglutition, par conséquent, il doit être fermé. Et de phonation au moment où les cordes vocales vont ouvrir.

(3:18 - 4:03)

Donc, ça veut dire que c'est un organe très élaboré sur le plan anatomique et physiologique pour permettre ces différentes fonctions. Alors, quels sont les cartilages principaux du larynx ? Parce que pour pouvoir comprendre comment fonctionne ce larynx, déjà, on va mettre en place les différentes structures anatomiques qui vont nous permettre de comprendre ce que va faire ce larynx. Cricoïdes, cricoïdes, cricoïdes, épiglottes, le cartilage cricoïde par éthénoïdes, thyroïdes par éthénoïdes, cricoïdes, épiglottes.

(4:03 - 4:31)

Il y en a quatre. Le cartilage thyroïde, le cartilage épiglottique, les deux cartilages aréthénoïdes, l'aréthénoïde, et, bien sûr, le cartilage cricoïde. Ce sont les trois principaux cartilages du larynx et qui vont, par conséquent, assurer le squelette larynge.

(4:32 - 4:52)

Le cartilage cricoïde, vous le voyez ici, il a une forme de bagage à temps. C'est le seul cartilage laryngé qui est arrondi et continu. Et où se situe-t-il ? Il va se situer à l'agencement du larynx par rapport à la trachée.

(4:55 - 5:52)

Et puis, vous avez le cartilage thyroïde qui, lui, est le cartilage le plus polyvalent du larynx qui couvre la totalité du larynx et qui est formé de l'anneau bilatéral fusionné au milieu avec des prolongements intérieurs sur le bord postérieur. Vous voyez le prolongement intérieur sur la petite corde et le prolongement supérieur sur la grande corde. Par rapport à ce cartilage thyroïde et cricoïde, nous avons deux cartilages par économie qui ont la forme d'une pyramide laryngée qui s'articulent avec les articulations situées au bord supérieur de la partie postérieure du thyroïde et qui vont, bien sûr, jouer un rôle important dans la fonction larynge.

(5:53 - 6:34)

Et puis, nous avons le cartilage aryépiglottique qui, lui, a la forme d'une feuille de pétale qui s'insère au niveau de l'enveloppe du cartilage thyroïde et qui a une orientation vers le bas et vers l'arrière. C'est ce cartilage qui va basculer en bas et en haut en fonction de la phase de l'écoulement. Vous avez ici un schéma plus explicite de la vue de ces différents cartilages séparés et unis en vue antérieure, en vue latérale et en vue postérieure.

(6:34 - 7:25)

Pour vous montrer, c'est un atomique assez complexe de l'artiste. Ces cartilages ne sont pas soudés les uns les autres, mais ils vont s'articuler entre eux pour pouvoir assurer l'ouverture et la fermeture de l'artiste, que nous avons vu tout à l'heure, élément très indispensable dans la fonction larynge. Quelles sont les articulations entre les différents cartilages laryngeaux ? Les articulations entre les différents cartilages laryngeaux sont des articulations qui vont exister entre le cartilage thyroïde et le cartilage arypénidien.

(7:26 - 8:28)

Ce sont les articulations cryco-arypénidiennes et les articulations entre le crypoïde et le cartilage thyroïde, qui n'est pas conséquent. C'est l'articulation cryco-thyroïde. L'articulation cryco-arypénidienne, c'est-à-dire l'articulation qui existe entre le cartilage arypénidien et le cartilage crypoïde, l'articulation cryco-arypénidienne va pouvoir donner la possibilité au cartilage arypénidien de créer deux mouvements, soit un mouvement de glissement, c'est-à-dire de rapprochement, soit un mouvement de rotation, c'est-à-dire un mouvement de rotation par rapport à un axe vertical passant par le centre de l'articulation.

(8:30 - 9:27)

Comme vous le savez, le cartilage arypénoïde, lui, est à la forme de pyramide triangulaire, avec au niveau de sa base une extrémité antérieure formée par l'apophyse vocale, sur laquelle va s'insérer la porte vocale, et une apophyse postérieure, qu'on appelle l'apophyse musculaire, sur laquelle vont s'insérer les muscles intrinsèques de l'artiste. Donc, qu'est-ce que va subir cette apophyse vocale lors des mouvements de glissement ou des mouvements de rotation par rapport à l'axe vertical ? Elles vont subir soit un rapprochement vers la ligne médiane, soit un éloignement de la ligne médiane. Ce n'est pas conséquent.

(9:29 - 10:06)

Lors du rapprochement, une fermeture de l'axe et lors de l'éloignement, une ouverture de l'axe. Ça, c'est la fonction de l'articulation crico-arypénique. Ensuite, vous avez l'articulation crico-chirurgique, c'est-à-dire l'articulation qui se localise sur la face latérale du cartilage thyroïde et qui va s'articuler avec la petite corne du cartilage thyroïde.

(10:08 - 11:46)

Vous comprenez très bien que le cartilage thyroïde va pouvoir être animé d'un mouvement vertical sur l'articulation crico-chirurgique et par conséquent, une élongation de la corde vocale parce qu'en s'éloignant vers le bas, il va tirer sur la corde vocale, ce qui va assurer la tension de la corde vocale et lorsqu'il va revenir en position normale, à ce moment-là, la corde vocale sera relâchée. Donc, cette articulation crico-chirurgique assurant le glissement vertical du cartilage thyroïde sur le cartilage thyroïde avec le fait de s'articuler a pour conséquence soit la tension de la corde vocale qui s'insère sur l'appropriée vocale de l'arypénine d'une part et va s'insérer au

niveau de l'anglophone en cartilage thyroïde de l'autre part. Quelles sont, pour que, bien entendu, ces articulations prennent en mouvement ces cartilages rouges les uns par rapport aux autres, il faut se poser la question Alors, quels sont les muscles qui vont pouvoir jouer ce rôle-là ? Et, comme vous le savez, nous l'avons vu lors des cours, il y a trois groupes de muscles intrinsèques du larynx.

(11:47 - 12:27)

Alors, quels sont ces trois groupes de muscles intrinsèques du larynx ? Les muscles constricteurs de la glotte, oui, donc ceux qui vont fermer la glotte, les muscles constricteurs de la glotte, le dilatateur de la glotte et le tenseur de la glotte. Oui, donc il y a trois groupes musculaires, les constricteurs, le dilatateur et le constricteur de la part. Énormément de muscles, il y a des muscles qui semblent bien pressés pour assurer cette tension.

(12:29 - 13:08)

Alors, ces muscles, ces groupes musculaires sont au nombre de trois, à savoir les muscles constricteurs de la glotte, nous allons voir quels sont leurs nombres, le muscle dilatateur de la glotte, il n'y en a qu'un seul, et le muscle tenseur de la corde. Alors, quels sont les muscles constricteurs de la glotte ? Ceux qui vont assurer la fermeture des cordes vocales, et c'est pour ça qu'on leur donne le nom de constricteurs de la glotte. C'est le muscle thyro-aryténien.

(13:11 - 13:59)

Bien sûr, qu'est-ce qu'il fait la glotte ? Ce sont des muscles freonatoires, qui permettent la vibration des cordes vocales sous l'effet de la souplesse extrême. Donc, le muscle thyro-aryténien, inter-aryténien, et crico-aryténien latéral. La réponse juste à cette question, c'est le muscle crico-aryténien, le muscle thyro-aryténien, le muscle crico-aryténien latéral, c'est pas crico-aryténien loin, c'est crico-aryténien latéral, et le muscle inter-aryténien.

(14:00 - 14:32)

Alors, ces trois muscles vont pouvoir jouer un rôle principal en thyro-aryténien, crico-aryténien latéral, et inter-aryténien. Alors, ces muscles, vous les comprenez facilement, vous avez ici une vue supérieure du larynx, vous voyez bien sûr le cartilage thyroïde, avec le cartilage cricoïde, et le cartilage aryténoïde. L'apoptose vocale est en avant, et l'apoptose musculaire est en arrière.

(14:33 - 15:10)

Vous voyez le muscle thyro-aryténien, qui va de l'apoptose vocale jusqu'à l'émblème, dans le cartilage thyroïde, et ça c'est un muscle, lorsqu'il va se contracter, il va fermer la glotte, ce qui va assurer une attraction des apophyses vocales vers l'émblème. Ça rassure par fonction oratoire du larynx, de la fermeture de la glotte. Ensuite, vous avez les muscles crico-aryténien latéraux.

(15:10 - 16:21)

Ces muscles crico-aryténiens latéraux, c'est ce que vous voyez sur la partie latérale du larynx, entre l'apoptose musculaire et l'aryténiomie, jusqu'au bord supérieur du cartilage cricoïde. On le voit très bien du supérieur, ou bien du cartilage aryténiotique, que vous voyez là, de l'apoptose musculaire et du cartilage aryténiotique, c'est-à-dire l'apoptose vocale étant antérieure à l'apoptose musculaire en postérieure, et il va aller se prolonger, s'insérer sur le bord supérieur du cartilage cricoïde. Vous comprenez très bien que lorsqu'il va se contracter, l'apoptose musculaire va être déportée en dehors, et par conséquent, par un mouvement de rotation sur un axe vertical, l'apoptose vocale va se rapprocher de la ligne médiane.

(16:22 - 16:58)

Ce qui fait que lorsque les deux muscles vont agir en même temps, il y aura une fermeture de la glotte. C'est un muscle constricteur des cordes vocales. Le muscle interaryténiotique, c'est ce que vous voyez sur la face postérieure du larynx, lui est un muscle qui est formé de vaisseaux musculaires horizontaux et de vaisseaux obliques, et qui s'insère sur les faces postérieures du larynx cricoïde, et lors de sa contraction, il va assurer quoi ? Il va assurer que l'hémisphère s'est trouvé là.

(16:59 - 17:22)

C'est une transverse, un oblique à l'oblique, un muscle, c'est-à-dire un muscle transverse, interaryténiotique, ou oblique à l'oblique. Il n'y a que par approché, les deux arrêtent d'une sur l'autre, et par conséquent, fermer la glotte. Alors ce sont là les muscles constricteurs de la glotte.

(17:23 - 18:14)

Ensuite viendra la question des muscles. Quels sont les rôles ? Les rôles de ce muscle, je viens de vous le citer, les constricteurs de la glotte ont un rôle inclinateur, mais agissent aussi dans l'inclination, parce qu'ils vont assurer la fermeture de la glotte. Le rôle principal est dans l'inclination, par la mise en vibration des cordes vocales lors de la soufflerie expiratoire, mais aussi lorsque l'on réalise l'événement d'inclination, la fermeture de la glotte va protéger le cactus laryngopathique de la fuite des aliments à son niveau, et par conséquent, assurer sa protection.

(18:20 - 19:27)

Alors vous avez là une situation de constriction des cordes vocales, ça c'est une vue endoscopique du larynx, au niveau de laquelle on voit les deux cordes vocales se former, vont être planchardes, collées l'une à l'autre, le relief postérieur, ici c'est l'arrière, ici c'est l'avant, ici c'est la droite, ici c'est la gauche, le relief postérieur, c'est le relief des arythénoïdes, et bien sûr, vous avez le relief au niveau de l'ombrière où vont s'insérer les cordes vocales en avant, après la courbure antérieure, c'est le relief de l'événement. Et bien sûr, autour, vous avez le cartilage.

Ce larynx doit être fermé pour que, un, lors de la soufflerie expiratoire, ces cordes vocales puissent vibrer, et deuxièmement, lors de la vécuton, les animaux ne rentrent pas au niveau du larynx, mais vont aller au niveau de l'hypopharynx, l'huspériforme qui rejoint dans la bouche de l'esomage qui existe à ce niveau-là.

(19:30 - 20:26)

Alors quel est le muscle dilatateur de la glotte, et bien sûr, quel est son rôle ? Le muscle dilatateur de la glotte, c'est le cricoarytenomidien, non pas le latéral, mais le ostéophilique. Et quel est son rôle ? Comment est-ce qu'il va pouvoir trouver ce rôle de dilatateur de la glotte ? C'est un muscle respiratoire, pourquoi ? Parce qu'il va ouvrir la glotte, et donc, par conséquent, il va permettre l'entrée de l'air au niveau de la trachée et au niveau du pépé. Mais comment va-t-il assurer ce rôle fondamental ? Il va l'assurer grâce à un certain nombre de muscles, grâce à ce muscle-là, et à ses insertions.

(20:27 - 20:49)

C'est un muscle qui va s'insérer sur la paroi postérieure du chaton cricoïtien. Ça, c'est une vue postérieure. Du larynx, on voit bien sûr le muscle cricoarytenomidien postérieur, la face postérieure du chaton cricoïtien.

(20:49 - 21:14)

Il va se prolonger en haut vers l'apophyse musculaire. Vous comprenez très bien. Lorsque ce muscle-là va se compacter, qu'est-ce qu'il va faire ? Il va tirer en arrière l'apophyse musculaire, animer la rétinoïde, un mouvement de rotation vers le dehors, qui n'est pas conséquent.

(21:14 - 21:34)

Vous comprenez très bien que l'apophyse vocale va se projeter en dehors. Ce qui va assurer l'ouverture de la gueule. C'est ce qu'on a sur cette vue endoscopique.

(21:35 - 22:04)

On voit les portes vocales écarquées en arrière qui sont toujours collées en avant et qui vont permettre l'entrée de l'air au cours de la respiration. Ça, c'est un élément important qu'il faut prendre en considération dans l'exploration du larynx. D'ailleurs, vous voyez, le muscle respiratoire, pour pouvoir juger la bonne mobilité des cordes vocales.

(22:05 - 22:42)

Alors, quel est le muscle tenseur de la corde vocale ? Vous le savez très bien, les questions sont très faciles. Le muscle tenseur de la corde vocale étant le muscle... Quel est le muscle tenseur de la corde vocale ? C'est le muscle échothyroïdant, ou échoïde, et le cartilage thyroïdant. Alors,

comment est-ce que ce muscle-là va pouvoir jouer son rôle ? Il va pouvoir jouer grâce à son anatomie.

(22:43 - 23:44)

Vous comprenez très bien que ce muscle-là qui s'insère sur le corps inférieur du cartilage thyroïdant et qui va aller s'insérer sur l'arc échoïdant, lorsqu'il va se contracter, qu'est-ce qu'il va assurer ? Il va assurer la situation que vous voyez là, pointillée du cartilage thyroïdant qui a pu être animée par ce mouvement grâce à l'existence de l'articulation écho-thyroïdaine. Et lorsque le cartilage thyroïdant sera animé de ce mouvement de bascule verticale en avant, regardez les fléchons rouges, la corde vocale de situation petit chat, va se voir être allongée. C'est pour ça qu'on l'appelle le muscle penseur de la corde vocale.

(23:45 - 24:32)

On voit ce muscle de passant le plus explicite sur cette vue supérieure du larynx où on voit les insertions du muscle sur le cartilage thyroïde du bord intérieur et bien sûr sur l'arbre du chapeau du cartilage tricholite. Et vous comprenez à ce moment-là le rôle principal de cette articulation qui part par l'obstacle et qui est atteint une fois tous les jours. On n'arrive plus à pouvoir exploiter le rôle principal de ce muscle et donc par conséquent on aura un relâchement de la corde vocale et donc l'impossibilité de pouvoir émettre une voie de très haute intensité.

(24:33 - 25:20)

Je vous ai mis là sur ce diapositive les différents muscles intensifs du larynx à savoir les muscles ici constricteurs. Vous voyez là le muscle tricho avec une musculature latérale qui va jouer un rôle en réalisant une rotation de l'apoptise musculaire vers le nord et par conséquent l'apoptise vocale vers le sud-ouest. Le muscle ici, le thyro-aryténoïdien qui est le muscle de la corde vocale en partie, qui lui, en se contactant va ramener l'apoptise vocale de l'aryténoïdie en dedans et donc la nature du larynx.

(25:22 - 25:51)

Et bien entendu, vous avez les muscles inter-aryténoïdiens qui vont jouer, bien sûr, ce rôle constricteur de l'apoptise. Nous avons trois muscles pour assurer la restriction et un muscle pour assurer la dilatation, c'est-à-dire l'ouverture de la glotte grâce du muscle tricho-aryténoïdien postérieur. Il lui s'insère sur les patentes de l'aryténoïdien en arrière et sur les apoptises musculaires des aryténoïdes.

(25:52 - 27:02)

Et vous comprenez très bien que lors du mouvement de rotation de l'aryténoïde rapprochant les deux apoptises musculaires vers l'intérieur amènera obligatoirement l'éloignement des apoptises vocales en avant et dans l'ouverture du larynx. Groupe des constricteurs, le muscle du dilateur

et bien sûr le muscle tenseur de l'opération vocale qui est du tricho-arytenosien et qui va être à l'origine grâce à la bascule en bas du cartilage thyroïde grâce à l'existence de cette articulation tricho-thyroïdienne et une tension de l'arbre dans le corps. Maintenant, quels sont les trois étages du larynx ? Parce que le larynx est un tube tracé de l'ombilic qui va assurer la respiration et l'information mais il est organisé de telle sorte que on lui décrit trois étages.

(27:03 - 28:20)

Alors, quels sont les trois étages du larynx ? Les trois étages du larynx sont l'étage glottique, l'étage susglottique et l'étage sousglottique. Les trois étages du larynx sont bien individualisés grâce à la connaissance du niveau des cordes vocales qui vont nous permettre de distinguer l'étage glottique qui passe par le niveau des cordes vocales l'étage susglottique c'est l'étage qui existe au-dessus des cordes vocales et l'étage sousglottique au-dessus des cordes vocales. La particularité de cet étage sousglottique comme vous le voyez sur ce schéma en coupe coronale du larynx, en vue postérieure, vous voyez ici la base de l'os qui glotte, au-dessus de l'étage glottique vous voyez les cordes vocales, nous avons un prolongement muqueux en haut qui s'appelle les bandes ventriculaires ou ce que vous pouvez aussi retrouver comme étant les fosses cordes vocales.

(28:22 - 28:55)

Donc il est séparé la bande ventriculaire et la corde vocale sont séparées pour une imagerie de la muqueuse du larynx formant ce qu'on appelle une ventricule laryngée. Cet étage sousglottique au-dessus des bandes ventriculaires prend un autre nom, le nom du vestibule laryngéal. L'étage sousglottique est un étage qui se continue avec l'attaché sur le doigt.

(28:57 - 49:44)

Et nous avons pu voir bien sûr que cet étage glottique est très important dans la fonction du laryngéal. Quels sont les rapports du larynx qui vont permettre de comprendre, d'aborder lorsqu'on a une anomalie au niveau du larynx particulier, humain du larynx qu'est-ce qui pourrait être atteint par extension du mal. Vous voyez votre réponse, les rapports du larynx par exemple le rapport antérieur il y a une personne qui pose la question sur la marge je vais vous expliquer ça tout de suite en haut nous avons l'ocyanide, on va l'attacher le haut et le bas c'est ok en avant en arrière en arrière c'est pour l'arynx et en avant qu'est-ce que vous avez le plan de couverture cervicale c'est pas précis hein, le plan de couverture cervicale de la région sous-indienne cervicale de la région sous-indienne et puis latéralement vous avez des séduces périformes qui font partie de l'ocyanide ce qui sont des outils parano-laryngéaux d'accord donc les rapports de ce larynx sont faciles maintenant à savoir l'ocyanide on va l'attacher l'ocyanide sur cette vue postérieure cette vue en coupe sagittale du larynx passant par la base de l'os et passant par l'attache cervicale vous voyez l'ocyanide, sa situation haute par rapport au larynx n'est-ce pas les rapports antérieurs c'est les plans de couverture de la région de la région

cervicale de la région sous-indienne en arrière ce n'est pas l'osophage c'est l'hypopharynx et bien sûr latéralement ceci vous le voyez sur la vue endoscopique où vous regardez très bien l'existence de ces gouttières entre le larynx et le hypopharynx qui s'appellent des séduces périformes alors il y a une personne qui a posé une question concernant c'est quoi la marge Laryngée alors la marge Laryngée c'est la limite entre l'ombre larynx et l'hypopharynx vous voyez là, c'est l'hypopharynx et quelle est la limite c'est ce bord-là donc ça c'est le repli aride les aréthroïdes et puis on attend qu'est-ce qu'on a c'est-à-dire le bord supérieur de l'épigémie ça c'est la limite entre l'ombre larynx et bien entendu l'hypopharynx et les séduces invasives alors quels sont maintenant les nerfs laryngiques parce que nous avons mis en place le maquillage nous avons mis en place les muscles nous avons mis en place les articulations nous savons comment ces muscles fonctionnent maintenant pour que ces muscles puissent bouger il faut qu'on leur permette de l'innovation et cette innovation-là est assurée par les nerfs laryngiques alors quels sont les nerfs laryngiques alors ces nerfs laryngiques sont tout d'abord le nerf laryngique inférieur et le nerf laryngique supérieur le nerf laryngique supérieur et inférieur alors il n'y en a pas un million, il y en a deux c'est le nerf laryngique supérieur ce que vous voyez sur ce schéma-là qui lui va venir du ganglion plexiforme qui est le nerf de la dixième paire et il va rejoindre le larynx en passant au travers de la membrane thyro-hémidiennne quand il va pénétrer le larynx, qu'est-ce qu'il va assurer, il va énerver sur le plan moteur du muscle tricot thyroïdien qui est le muscle danseur de la corde vocale mais aussi il va assurer la sensibilité pour toute la muqueuse laryngique c'est le nerf laryngique supérieur il est appelé supérieur parce qu'il est en position supérieure en anatomie position anatomique et puis nous allons le nerf laryngique inférieur qui lui va pénétrer le larynx par le bas et ce nerf va être appelé aussi nerf récurrent pour quelle raison parce qu'il va reprendre le même trajet en revenant vers le larynx par rapport à la misère d'air qui vient, qui est récurrent et qui revient et sa façon de revenir est différente à droite et à gauche à droite il va tourner sous la perche de la bière pour aller rejoindre le larynx par le bas derrière la petite corne de cartilage thyroïdien à gauche il va contourner plutôt la crosse de la corde pour remonter derrière cette plante qu'on appelle la glande thyroïde et arriver au niveau du larynx et c'est ce qui confère au nerf laryngique inférieur droit le caractère purement cervical et le nerf laryngique gauche le caractère cervical thoracique Quel est son rôle ? Alors lui, il est exclusivement moteur et il va énerver tous les muscles intrinsèques du larynx sauf les muscles et corps thyroïdes Alors est-ce que vous avez des questions concernant le larynx ? Parce qu'après on va passer à l'attaché cervical qui est une autre entité différente de l'entité que nous venons de voir c'est-à-dire le larynx Monsieur, s'il vous plaît, quels sont les muscles qui s'insèrent sur la propulse musculaire du cartilage ça c'est une question qu'on pose tous les jours Est-ce qu'il y a quelqu'un qui répond ? C'est le cricote arétonymien latéral et le cricote arétonymien post-arétonyme On peut éventuellement rajouter les faisceaux obliques des internes arétonymien mais retenez déjà que ce sont les deux cricotes le cricote arétonymien pas le cricote thyroïdien le cricote arétonymien arétonymien le cricote arétonymien postérieur et le cricote arétonymien latéral D'accord ? D'autres questions ? Vous avez d'autres questions ? Bien, alors si vous n'avez pas d'autres questions on va passer à l'attaché cervical et par conséquent on va poser la question

quelles sont les limites de l'attaché cervical c'est à dire vous avez déjà étudié l'attaché aussi bien cervical que thoracique vous avez étudié l'attaché du thorax et par conséquent vous êtes censé connaître les limites déjà de l'attaché cervical Alors quelles sont les limites de l'attaché cervical ? J'attends vos réponses En haut le cartilage cricoïde, oui et en bas la prochéstérone Donc en haut c'est la continuité avec le thorax et en bas, avant que cet attaché ne pénètre à l'intérieur du thorax où va-t-il pénétrer à l'intérieur du thorax ? Il va pénétrer au début de la région sternale pour devenir une trachée en rapport avec le médiastin et par conséquent thoracique Donc vous voyez là sur ce schéma en vue antérieure des différentes régions cervicales on voit au centre, au dessous de l'osilloïde le cartilage laryngeal donc le larynx et au dessous du cartilage cricoïde commence l'attaché cervical en haut et il va se terminer à la limite supérieure de ce qu'on appelle la fourchette, la fourche sternale ou manipulante sternale pour représenter l'attaché cervical D'accord ? bien, on va avancer quelles sont les constitutions anatomiques de l'attaché cervical c'est à dire de quoi est formé l'attaché cervical pour pouvoir prendre éventuellement sa macroscopie lors par exemple de gestes de tracheoscopie ou bien lors des gestes de tracheotomie tracheoscopie c'est regarder à l'intérieur de l'attaché tracheotomie c'est ouvrir l'attaché pour sauver la vie d'une personne qui est en déprime respiratoire due à un blocage au niveau du larynx quelles sont les constituants de cet attaché cervical tunique interne, moyenne et extérieure ouais ? c'est juste ? tunique interne, moyenne et extérieure d'accord, la tunique interne c'est quoi, la tunique moyenne c'est quoi et la tunique externe c'est quoi la tunique interne c'est une tunique muqueuse et c'est quel type de muqueuse on est dans l'attaché qu'est-ce qu'il doit être ? la muqueuse respiratoire la tunique moyenne c'est une tunique fibromusculocartilagineuse et comment se présente cette tunique moyenne fibromusculocartilagineuse elle est formée par des cartilages sous forme de quoi ? d'anneaux cartilagineux ce sont des anneaux qui sont superposés mais qui ne sont pas continus, qui ne sont pas complets ce sont des anneaux cartilagineux en fer à cheval superposés les uns au-dessus des autres et reliés par un tissu fibreux c'est ça le fibromusculocartilagineux tissu fibreux qui réalise le ligament intermédiaire et comment ils sont complétés en arrière parce qu'ils forment seulement un fer à cheval qui va être fermé en arrière par le muscle tracheal donc lorsque vous dites fibromusculocartilagineux vous pensez au cartilage tracheal au ligament intertracheal fibreux et au buste tracheal musculaire voilà donc et puis la tunique externe c'est quoi ? là c'est la tunique moyenne, la tunique externe c'est une adenalise à quoi nous sert cette adenalise ? à quoi servent les adenalises dans le corps ? c'est pour amener la vascularisation aux structures de la tunique moyenne nous avons une tuqueuse interne respiratoire une tunique moyenne formée par les cartilages de ligaments interannulaires et bien entendu le muscle tracheal et puis à l'extérieur nous avons une adenalise qui va amener les vaisseaux pour l'attacher mais aussi on dirait vite unir l'attacher aux organes de poisonage tel que par exemple l'osophage, tel que par exemple la thyroïde etc bien alors quels sont les éléments ? vous voyez sur ce schéma là une vue postérieure de du larynx mais aussi de l'attaché cervical qui nous montre les anneaux tracheaux superposés les uns au-dessous des autres ils sont emplétés en arrière par le muscle tracheal et bien sûr vous voyez la relation qui existe entre le cartilage trachécoïde et l'attaché cervical auquel elle est unie par une

membrane qu'on appelle la membrane trichotracheale alors quand on regarde l'attaché cervical au travers des mornes vocales, vous voyez à ce niveau là on voit le relief des anneaux tracheaux en avant bien sûr et bien sûr en arrière on voit qu'il n'y a pas de relief dans le tracheal parfois parce qu'à ce niveau là il n'y a que le muscle tracheal qui sépare l'attaché de quoi ? le muscle tracheal sépare l'attaché de quoi ? d'un organe aussi noble qui s'appelle l'osophage et c'est ça ce qui va vous permettre de comprendre dans le cadre des malformations qu'il y ait des régurgitations au niveau de l'attaché ou dans le cadre de pathologies tumorales infectieuses qu'il y ait une fistule c'est-à-dire une communication entre l'attaché et bien sûr l'osophage ça c'est un élément important à prendre en considération Alors quels sont les rapports de l'attaché cervical ? allez-y les rapports de l'attaché cervical sont l'osange de tracheotomie en avant donc la région où il vient le plan de couverture de la région où il vient en avant l'osophage en arrière vous voyez l'isothéromidien en avant la bouche cervale droite mais latéralement de l'orthéromidien les faces internes de l'orthéromidien oui, grosso modo on va y aller donc quels sont les rapports donc ces rapports vous les voyez très bien sur ce schéma en coupe transversale passant par les différentes structures de régions cervicales sous-udipiennes traversant l'attaché cervical de l'osophage et de l'endoscopontact de la partie postérieure représentée par les vertèbres cervicales vous voyez que l'attaché cervical représente les rapports antérieurs on peut écrire soit du dedans vers le dehors on peut écrire du dehors vers le dedans de l'avant vers l'arrière nous avons les plans de couverture de la région sous-udipienne réunis au niveau de ce qu'on appelle la ligne blanche et en dessous on trouve la loge théromidienne et dans cette loge théromidienne le rapport antérieur va être représenté par l'isothéromidien qui lui va avoir un rapport très très particulier par rapport à l'attaché cervical et bien sûr cet attaché cervical va être libre vers la partie intérieure et en sous-cystique et en sous-cystique en dehors de la présence des arcades vasculaires, sous-cystique et sous-cystique, ça c'est en avant latéralement vous l'avez très bien dit c'est la face interne de l'obstacle théromidien et bien sûr la gloire du rythme mais latéralement, plus latéralement vous avez les axes gynoparotidien et le nerveux du cou et en postérieur on a quoi, on a l'osophage et on a les deux références par rapport à cet attaché cervical vous voyez sur cette vue anatomique antérieure l'attaché cervical sur sa face antérieure où on voit le rapport polycythéroïdien en avant et qui va couvrir le deuxième, troisième, quatrième année actuelle, laissant libre les régions sous-cystéroïdiennes en dehors de la présence de ces vaisseaux qui forment l'arcade sous-cystique et l'arcade sous-cystique de de la glandthyroïde et qui bien sûr vont avoir des impacts importants lors de la tracheotomie.

(49:47 - 56:28)

Alors pourquoi est-ce que ces rapports au niveau de l'attaché cervical sont très importants à connaître ? C'est parce qu'on a besoin de cet attaché pour pouvoir réaliser un geste salvateur qui s'appelle la tracheostomie ou la tracheotomie qui, elle, va permettre d'aborder l'attaché cervical au travers de l'osange de tracheotomie utilisée à ce moment-là bien que l'osange de tracheotomie formait certainement des muscles ça c'est quelque chose que lorsque vous allez voir l'anatomie de la région sous-cystéroïdienne et c'est pour pouvoir aborder l'attaché cervical

surtout lorsqu'on a une obstruction siégeant un endroit au-dessus de l'attaché par une tumeur par un coré de congé, par le bédaine par plusieurs étymologies qui peuvent bloquer le larynx et qui vont indiquer la tracheotomie pour que le patient puisse respirer en pourcirculant le larynx en attendant de résoudre ce problème bien alors est-ce que vous avez des questions concernant cette révision de l'anatomie du larynx et de la trache cervical, je pense que avec ça théoriquement vous avez tous les éléments qui vont vous permettre de prendre votre anatomie et non pas en conséquence les éléments qui vous permettent de répondre aux questions qu'on va vous poser à les amants prochainement. D'autres questions ? Alors si vous n'avez pas de questions parce que là nous sommes arrivés à la fin des médias positifs on a fait le tour de la question l'anatomie de la cartilage le paringé, les articulations, les muscles et les vibrations voilà les différents étages alors c'est quoi l'anastomose sous-hystique l'anastomose, il y a deux pédicules à l'antéroïde un pédicule supérieur et un pédicule intérieur et le pédicule supérieur va réaliser entre la droite et la gauche les anastomoses qui vont passer au-dessus de l'isthme qui revient et bien entendu on pourrait pour le pédicule intérieur avoir le pédicule intérieur à bord du pôle intérieur et puis il s'anastomose les uns avec les autres pour réaliser l'anastomose sous-hystique pourquoi est-ce qu'il faut connaître l'existence de ces anastomoses sous-hystiques c'est parce que au cours de la tracheotomie ce sont des vaisseaux qui risquent de saigner donc il faut les connaître pour pouvoir assurer le rhinostase pour pouvoir garder l'âme hachée oui, l'autre question c'est bon alors si vous n'avez pas de questions je pense que nous avons terminé avec la révision concernant le parrain et puis la trachée scepticale nous avons déjà vu la révision avec tout l'appareil donc voilà nous allons terminer avec vous toute la révision de la théorie très bien merci vous pouvez écrire oui allô monsieur, est-ce que vous pouvez me déposer ce cours quoi ? est-ce que vous pouvez me déposer ce cours s'il vous plaît est-ce que je peux déposer le cours ? oui monsieur le cours il est déjà déposé le cours de l'anatomie du larynx et de la trachée cervicale est déposé depuis plus de 15 jours vous l'avez il faut rentrer sur la plateforme et vous avez tous les cours qui sont déposés de l'anatomie de l'appareil physique de l'anatomie du larynx très bien monsieur s'il vous plaît s'il vous plaît, votre nom s'il vous plaît à ce cours indifférent, ça c'est un cours de discussion ça c'est un cours interactif il ne doit pas ressembler au cours que je vous ai fait mais c'est le même contenu vous avez compris ? allô voilà, donc c'est la même chose, c'est comme vous lisez les bouquins d'anatomie les schémas sont en couleur les schémas sont en blanc et noir d'anatomie ancienne c'est le même contenu très bien allez, je vous remercie au revoir